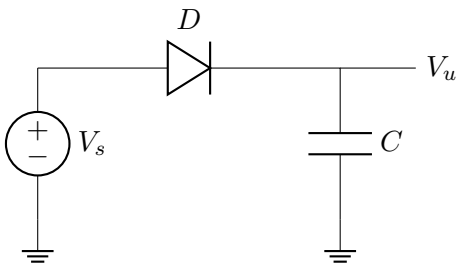
1 Lezione del 17-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo visto come usare il diodo in alcuni circuiti elementari, fra cui i *rettificatori*. In particolare, finora abbiamo considerato il comportamento dei rettificatori sottoposti ad un carico resistivo secondo due modelli (ideale e caduta costante). Vediamo cosa succede se si sottpono il rettificatore ad un carico, invece, *reattivo*.

1.0.1 Circuito rettificatore con condensatore

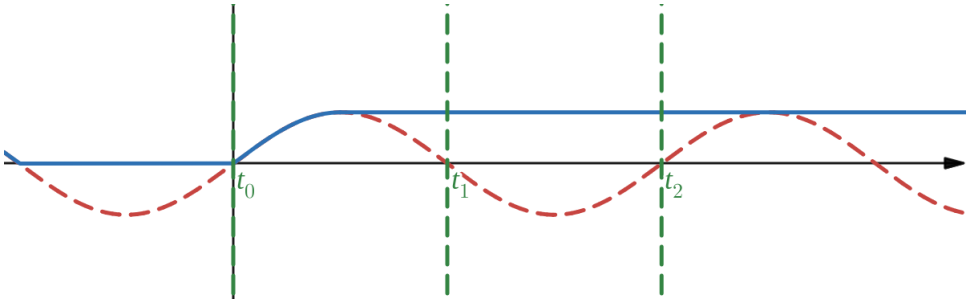
Vediamo quindi cosa succede se mettiamo a valel del rettificatore un *condensatore*:



Quello che accadrà in questo caso è che il condensatore, di equazione:

$$I_C = C\frac{dV_u}{dt} = I_D$$

ci porterà in una situazione dove:



1. Da t_0 a $\frac{t_1}{2}$ (considerati gli estremi della scorsa sezione, $\frac{t_1}{2}$ è il picco di tensione) la tensione V_s sarà positiva, e lo sarà anche la V_u, che la inseguirà con i vari dettagli che avevamo detto (una piccola caduta di potenziale e il ritardo di conduzoine);

2. Da $\frac{t_1}{2}$ in poi, se C è abbastanza grande, la capacità vorrà mantenere il voltaggio costante, e quindi avremo che il voltaggio V_u sarà pressappoco costante su t.

In altre parole, ipotizziamo che il diodo si trovi in conduzione finché:

$$I_D > 0 \implies \frac{dV_u}{dt} > 0$$

e quindi la V_u caricherà come V_s fino a $\frac{t_1}{2}$. Dopo aver attraversato il primo picco, il condensatore no caricherà più, il diodo si trasformerà in un aperto, e quindi avremo:

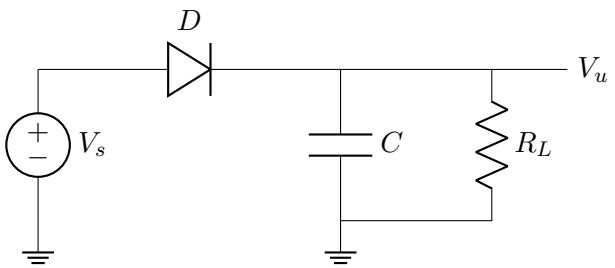
$$I_C = I_D = 0$$

Cioè da $\frac{t_1}{2}$ in poi il diodo sarà sempre in inversa, meno i punti di cresta dove starà alla soglia di conduzione ma a corrente nulla.

Questo ci sarà utile se il nostro obiettivo era quello di trasformare una tensione alternata in una tensione continua, cioè effettivamente rettificarla ad una sorgente di tensione costante nel tempo. Notiamo però che non abbiamo totalmente risolto il problema, in quanto potrebbero sempre esserci irregolarità nella retta da $\frac{t_1}{2}$ in poi date dalla scarica del condensatore o dal rumore del segnale V_s.

1.0.2 Circuito rettificatore con filtro RC

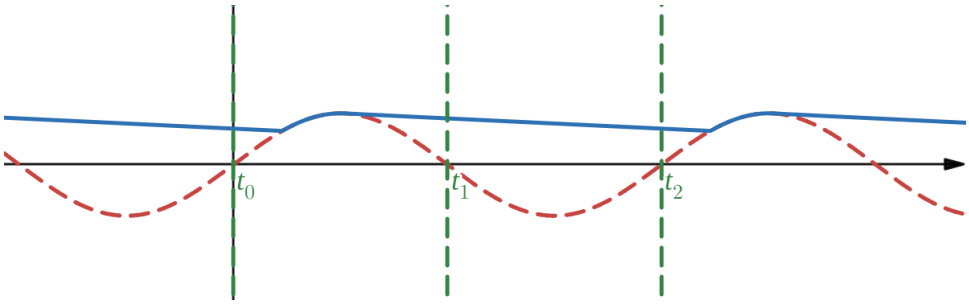
Vediamo nel dettaglio cosa intendiamo. Se reintroduciamo una resistenza di carico, in parallelo al condensatore, otteniamo la seguente configurazione:



In questo caso il condensatore, da $\frac{t_1}{2}$ in poi, avrà modo di scaricarsi su R_L. In altre parole, quando il diodo entrerà in interdizione, la tensione sul condensatore tendera a scaricarsi sulla resistenza seguendo l'equazione tipica del circuito RC:

$$V_u \propto e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = RC$$

Ciò significherà che esisterà un istante, precedente al t_0 del ciclo successivo, dove V_s salirà sopra il livello raggiunto da V_u, ricaricherà il condensatore (alzando il voltaggio nuovamente fino al valore di picco), permettendo che il ciclo continui.

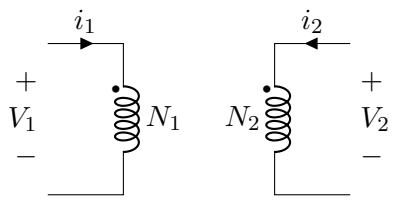


Chiamiamo questo voltaggio di caduta **ripple** voltage del rettificatore.

1.0.3 Circuito rettificatore a doppia semionda

L'idea che abbiamo guardando al grafico della scorsa sezione è che, se si potessero combinare i contribuiti di due diodi (uno in una direzione, e uno nell'altra, rispetto a V_s), allora si potrebe "riempire" il calo di tensione successivo a $\frac{t_1}{2}$ con un contributo in tensione dato dal diodo invertito.

Per formalizzare quello che si è detto, introduciamo un componente detto **trasformatore**, dal simbolo:



Questo è un componente magnetico che varia il valore efficace della tensione alternata tramite il *rapporto spire*:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

preservando la potenza ideale tra avvolgimento *primario* e *secondario*.

Prenderemo in considerazione soltanto i trasformatori ideali, per i quali il flusso magnetico totale può essere considerato trascurabile, per cui:

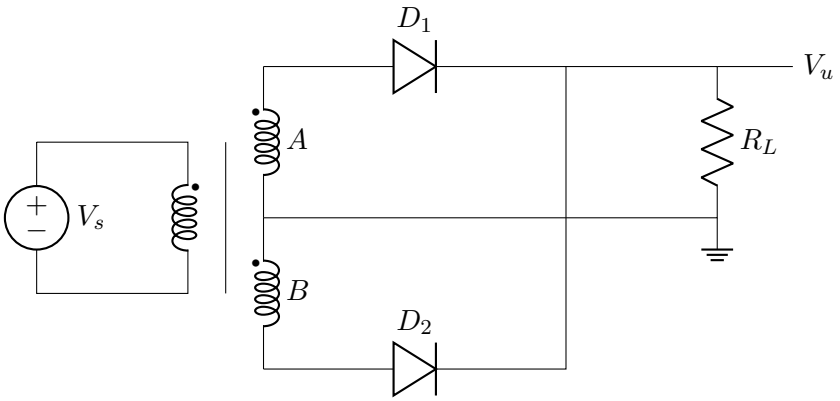
- La forza **magnetomotrice** totale dovrà essere nulla per mantenere un flusso finito (riluttanza ideale nulla):

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0 \implies \frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2}$$

- Vale la legge di **Faraday** alle tensioni:

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt},\ V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \implies \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Vediamo quindi com'è disposto il circuito rettificatore a *doppia semionda*, sfruttando il trasformatore:



Quello che otterremo in questa situazione è che durante il primo semiperiodo, cioè da t_0 a t_1, si avrà $V_s > 0$, e quindi D_1 sarà in conduzione e D_2 in interdizione. Durante il secondo semiperiodo, invece, cioè da t_1 a t_2, si avrà $V_s > 0$, e quindi D_2 sarà in conduzione e D_1 in interdizione.

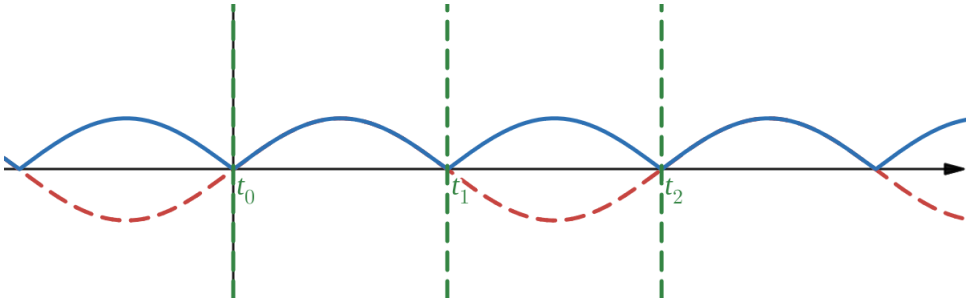
La verifica si ha ponendo:

- Per il primo semiperiodo, la condizione di conduzione a D_1 e di interdizione a D_2:

$$I_{D_1} = \frac{V_A}{R_L} > 0, \quad V_{AK2} = -V_B - V_A < 0$$

- Per il secondo semiperiodo, la condizione di conduzione a D_2 e di interdizione a D_1:
$$I_{D_2} = -\frac{V_B}{R_L} > 0, \quad V_{AK2} = V_A - (-V_B) < 0$$

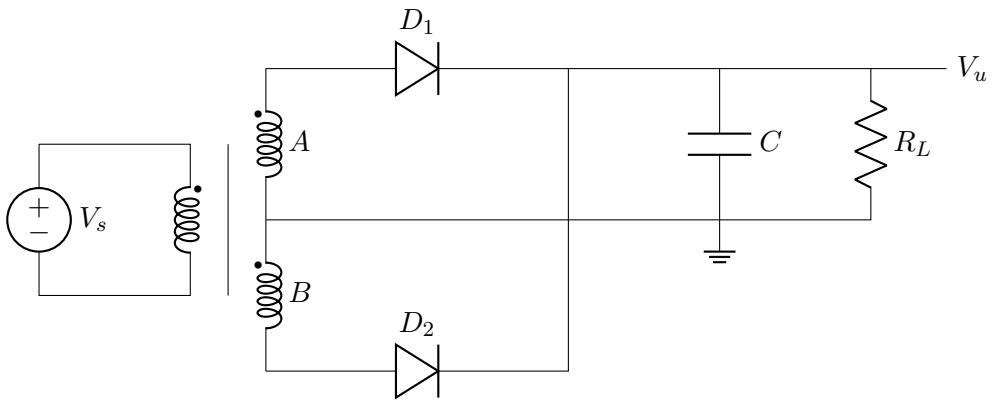
Il risultato sulla forma d'onda è che otteniamo un valore non rettificato, ma in qualche modo il valore assoluto, del segnale da V_s, cioè:



Abbiamo quindi riempito il secondo semiperiodo come ci eravamo prefissi di fare.

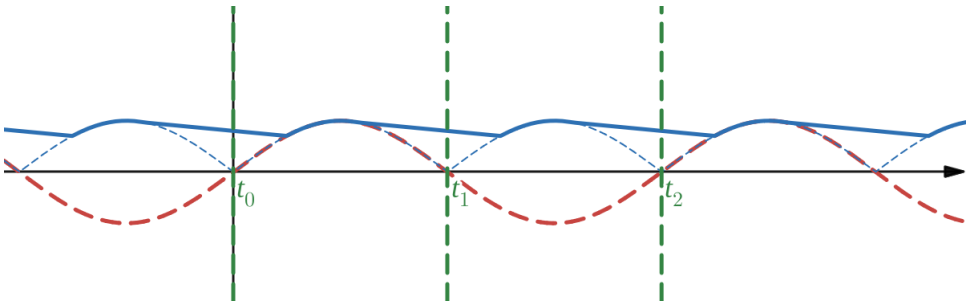
1.0.4 Circuito rettificatore a doppia semionda con filtro RC

Concludiamo reintroducendo il condensatore C per "stabilizzare" in qualche modo il voltaggio. Non facciamo il caso con solo C, in quanto sarebbe banale ed uguale al caso senza doppia semionda, e passiamo direttamente al filtro RC:



Quello che otteniamo è qundi l'effetto combinato della doppia semionda e del condensatore. Anche in questo caso, quando il diodo entrerà in interdizione, la tensione sul condensatore tendera a scaricarsi sulla resistenza seguendo l'equazione tipica del circuito RC. Ciò significherà che gli istanti dove V_s salirà sopra il livello raggiunto da V_u e quindi ricaricherà il condensatore (alzando il voltaggio nuovamente fino al valore di picco) accadranno con frequenza doppia (in corrispondenza sia di t_0 che di t_1, più opportune fasi).

Questo ci permetterà di ridurre al minimo l'effetto del ripple voltage, portando ad una forma d'onda che è molto vicina all'essere costante.



1.0.5 Rettificatore a ponte di Graetz

Una soluzione alternativa alla doppia semionda col trasformatore (che chiamiamo anche *presa centrale*) è data dall'utilizzo di una particolare configurazione di diodi, detta ponte di *Graetz*.

1.0.6 Confronto fra tra presa centrale e ponte di Graetz

Confrontiamo le due soluzioni che abbiamo dato per la rettifica del segnale.

- La soluzione a **presa centrale** per la rettifica della tensione richiede un trasformatore ingombrante e costoso, di cui solo metà avvolgimento per volta è effettivamente in operazione;
- La soluzione a **ponte di Graetz** invece utilizza 4 diodi che lavorano in coppia per risolvere lo stesso problema. Solitamente i diodi sono compatti e leggeri rispetto al trasformatore della presa centrale, per cui si ottiene un circuito più compatto e più leggero.

Notiamo quindi in termini numerici quali sono le differenze principali:

Caratteristica	**Presa Centrale**	**Ponte di Graetz**
Diodi necessari	2	4
PIV (Tensione Inversa)	$2V_s$	V_s
Ingombro/Peso	Elevato (Ferro/Rame)	Ridotto (Efficiente)
Caduta di tensione	$1 \times V_\gamma$	$2 \times V_\gamma$

In conclusione, il ponte di Graetz è lo standard moderno, in quanto il costo di due diodi extra è trascurabile rispetto al risparmio su peso e dimensioni del trasformatore.

Detto questo, il ponte di Graetz non è perfetto: a parte il problema del costo aggiunto dei 4 (2 in più rispetto alla presa centrale) diodi, abbiamo che l'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma fortemente pulsante. Questo significa che si ha comunque un effetto consistente del ripple voltage. Abbiamo che questa fluttuazione di tensione (ondulazione) è inaccettabile per la maggior parte dei circuiti elettronici. Ad esempio:

- Nei circuiti *audio*, il ripple voltage comporta un ronzio a $100\,\text{Hz}$ (in Europa, $120\,\text{Hz}$ negli Stati Uniti) negli altoparlanti;

- Nei circuiti *digitali* si potrebbero avere errori logici: microprocessori che lavorano ad alta frequenza potrebbero riavviarsi se sottoposti a variazione della tensione di alimentazione;
- Si potrebbero avere errori di precisione nei circuiti di *misura*, ovvero imprecisioni dei sensori utilizzati.

La strategia per risolvere questo problema sarà data in due passaggi:

1. **Filtraggio**: Adottiamo un condensatore per "livellare" le valli di tensione (e questo lo abbiamo già visto, introducendo il filtro RC nei rettificatori studiati);
2. **Regolazione**: Introduciamo un diodo *Zener* (visti in 6.1.1) per rendere l'uscita immune alle variazioni del carico. Avevamo già introdotto, infatti, come un diodo di Zener in regime di breakdown può comportarsi come un generatore di tensione costante.

1.0.7 Rettificatore con diodo Zener

Vediamo nello specifico come i diodi **Zener** vengono usati nei rettificatori. Abbiamo che questi sono, di base, componenti con le seguenti caratteristiche:

- A differenza dei diodi comuni, il diodo Zener è progettato per lavorare stabilmente nella regione di rottura (*breakdown*) senza danneggiarsi;
- In questa zona, la curva i-v diventa quasi verticale: grandi variazioni di corrente corrispondono a variazioni minime di tensione.

Ciò significa che il diodo Zener si comporta come segue:

- Si comporta come un normale diodo in polarizzazione diretta.
- In polarizzazione inversa, blocca la corrente fino a V_Z.
- Superata V_Z, la tensione ai capi del diodo resta circa costante a V_Z.

Questo significa che possiamo utilizzare il diodo Zener per effettuare 2 operazioni principali:

- **Riferimento**: il diodo in regime di breakdown fornisce una tensione costante e nota;
- **Protezione**: introducendo un diodo Zener possiamo imitare i picchi di tensione.

Avremo quindi bisogno di modificare il modello a caduta tensione che avevamo introdotto per il diodo, introducendo la zona di breakdown per voltaggi negativi. Il modello a caduta costante cambia quindi in 3 regioni operative:

1. Conduzione in polarizzazione diretta:
$$V_{AK} = V_\gamma, \quad \text{verificare } I_D \geq 0$$
2. Interdizione:
$$I_D = 0, \quad \text{verificare } -|V_Z| < V_{AK} < V_\gamma$$
3. Conduzione in polarizzazione inversa (breakdown):
$$V_{AK} = -|V_Z|, \quad \text{verificare } I_D \leq 0$$
Questa è la zona di funzionamento utilizzata per il regolatore.